Documento de Engenharia de Software

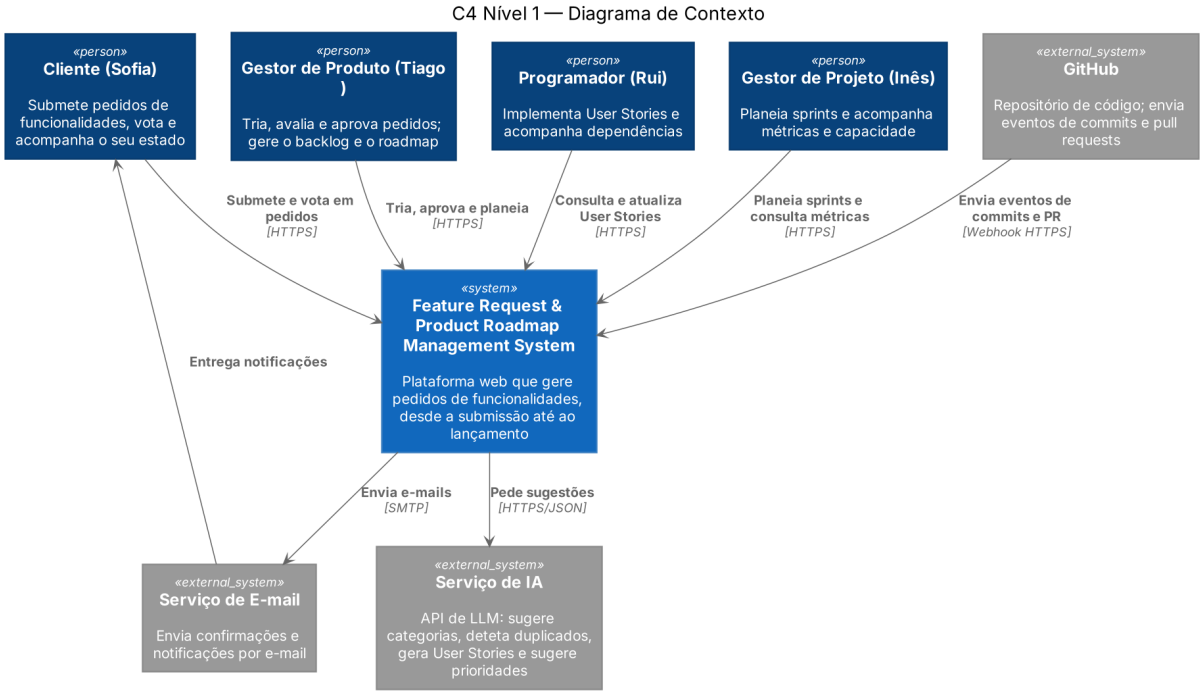
Feature Request & Product Roadmap Management System

Diagramas de Arquitetura (C4)

Ano Letivo 2026/27

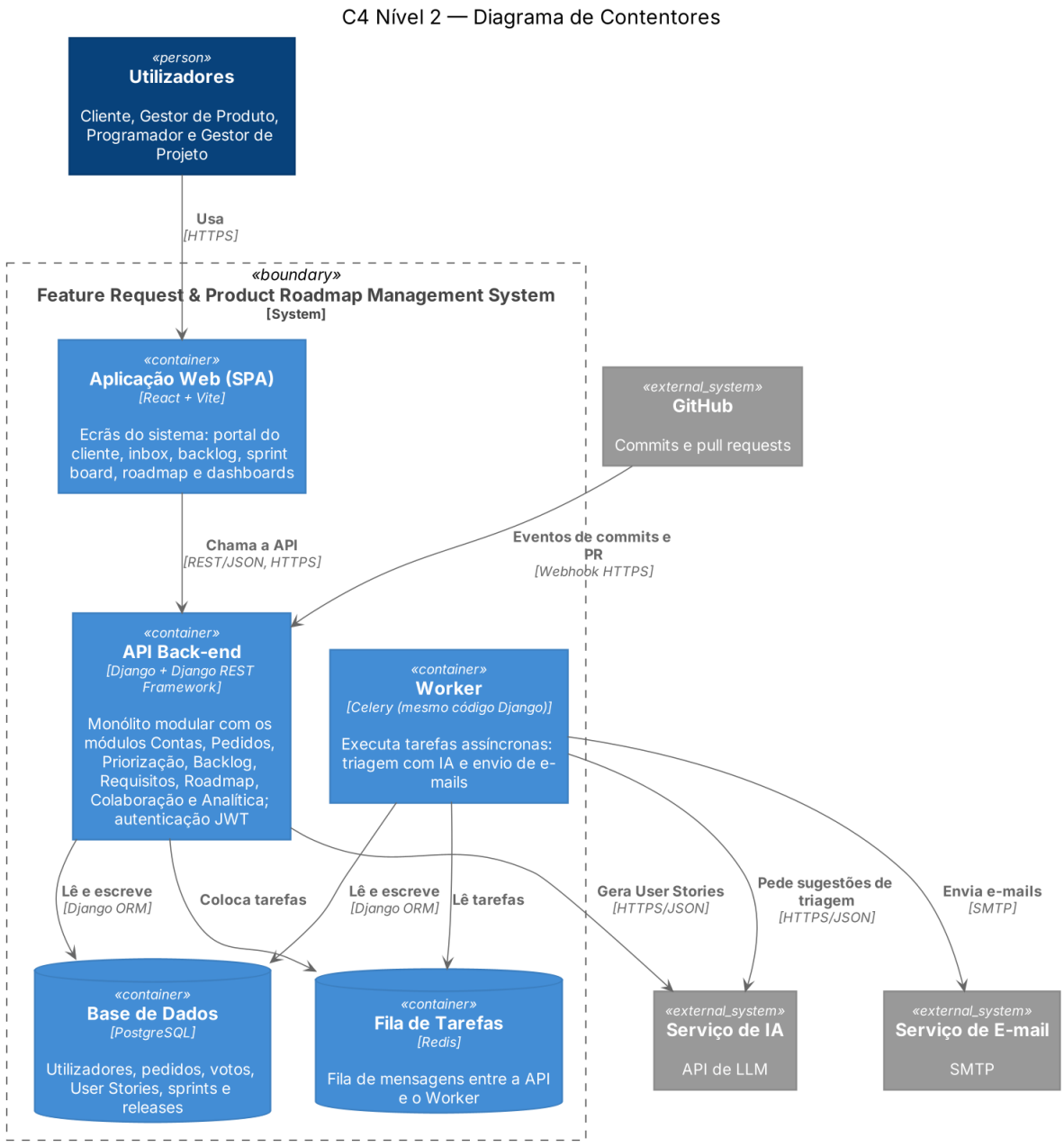
Nível 1 — Contexto

Mostra o sistema como uma única caixa, quem o usa (as quatro personas) e os sistemas externos com que comunica: o Serviço de IA, o GitHub e o Serviço de E-mail.



Nível 2 — Contentores

Abre o sistema e mostra as peças que correm separadamente: a aplicação web em React, a API em Django REST Framework (monólito modular), o Worker (Celery) com a fila de tarefas Redis para o trabalho assíncrono, e a base de dados PostgreSQL, com a tecnologia e o protocolo de cada ligação.



Código PlantUML

c4_nivel1_contexto.puml

```
@startuml c4_nivel1_contexto
!include <C4/C4_Context>
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Helvetica
title C4 Nível 1 -- Diagrama de Contexto

Person(cliente, "Cliente (Sofia)", "Submete pedidos de funcionalidades, vota e acompanha o seu estado")
Person(gprod, "Gestor de Produto (Tiago)", "Tria, avalia e aprova pedidos; gere o backlog e o roadmap")
Person(prog, "Programador (Rui)", "Implementa User Stories e acompanha dependências")
Person(gproj, "Gestor de Projeto (Inês)", "Planeia sprints e acompanha métricas e capacidade")

System(sistema, "Feature Request & Product Roadmap Management System", "Plataforma web que gere pedidos de funcionalidades, desde a submissão até ao lançamento")

System_Ext(ia, "Serviço de IA", "API de LLM: sugere categorias, deteta duplicados, gera User Stories e sugere prioridades")
System_Ext(github, "GitHub", "Repositório de código; envia eventos de commits e pull requests")
System_Ext(email, "Serviço de E-mail", "Envia confirmações e notificações por e-mail")

Rel(cliente, sistema, "Submete e vota em pedidos", "HTTPS")
Rel(gprod, sistema, "Tria, aprova e planeia", "HTTPS")
Rel(prog, sistema, "Consulta e atualiza User Stories", "HTTPS")
Rel(gproj, sistema, "Planeia sprints e consulta métricas", "HTTPS")

Rel(sistema, ia, "Pede sugestões", "HTTPS/JSON")
Rel(github, sistema, "Envia eventos de commits e PR", "Webhook HTTPS")
Rel(sistema, email, "Envia e-mails", "SMTP")
Rel(email, cliente, "Entrega notificações")
@enduml
```

c4_nivel2_contentores.puml

```
@startuml c4_nivel2_contentores
!include <C4/C4_Container>
skinparam dpi 150
skinparam defaultFontName Helvetica
title C4 Nível 2 -- Diagrama de Contentores

Person(utilizadores, "Utilizadores", "Cliente, Gestor de Produto, Programador e Gestor de Projeto")

System_Boundary(sistema, "Feature Request & Product Roadmap Management System") {
  Container(spa, "Aplicação Web (SPA)", "React + Vite", "Ecrãs do sistema: portal do cliente, inbox, backlog, sprint board, roadmap e dashboards")
  Container(api, "API Back-end", "Django + Django REST Framework", "Monólito modular com os módulos Contas, Pedidos, Priorização, Backlog, Requisitos, Roadmap, Colaboração e Analítica; autenticação JWT")
  Container(worker, "Worker", "Celery (mesmo código Django)", "Executa tarefas assíncronas: triagem com IA e envio de e-mails")
  ContainerDb(redis, "Fila de Tarefas", "Redis", "Fila de mensagens entre a API e o Worker")
  ContainerDb(db, "Base de Dados", "PostgreSQL", "Utilizadores, pedidos, votos, User Stories, sprints e releases")
}

System_Ext(ia, "Serviço de IA", "API de LLM")
```

```
System_Ext(github, "GitHub", "Commits e pull requests")
System_Ext(email, "Serviço de E-mail", "SMTP")

Rel(utilizadores, spa, "Usa", "HTTPS")
Rel(spa, api, "Chama a API", "REST/JSON, HTTPS")
Rel(api, db, "Lê e escreve", "Django ORM")
Rel(api, redis, "Coloca tarefas")
Rel(worker, redis, "Lê tarefas")
Rel(worker, db, "Lê e escreve", "Django ORM")
Rel(worker, ia, "Pede sugestões de triagem", "HTTPS/JSON")
Rel(api, ia, "Gera User Stories", "HTTPS/JSON")
Rel(worker, email, "Envia e-mails", "SMTP")
Rel(github, api, "Eventos de commits e PR", "Webhook HTTPS")
@enduml
```